Etap IV - testy i porównanie

Klucz: 2048 bitów, cechy TF-IDF: 300, ziarno losowania: 42
Próbka: 20 SMS (ham: 17, spam: 3)

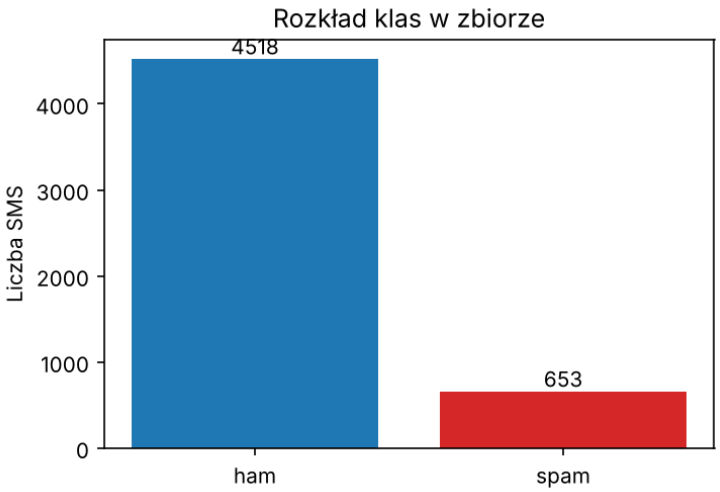
Model jawny - cały zbiór testowy:
Accuracy: 96.23%, Precision (spam): 80.67%, Recall (spam): 92.37%, F1 (spam): 0.8612
Macierz pomyłek (wiersze: rzeczywiste, kolumny: przewidziane; ham, spam): [[875, 29], [10, 121]]

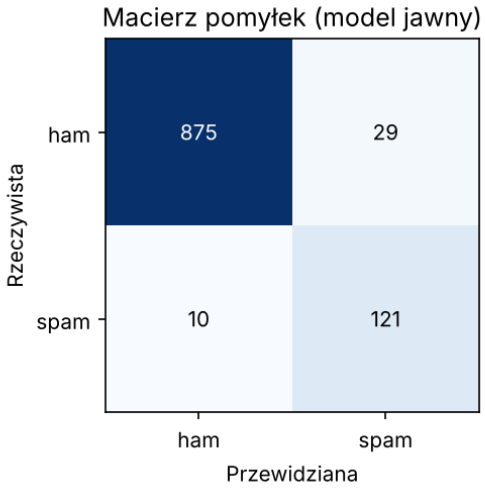
Zgodność decyzji na próbce: 100.00%, rozbieżności: 0
Accuracy na próbce: jawnie 95.00%, szyfrowane 95.00%

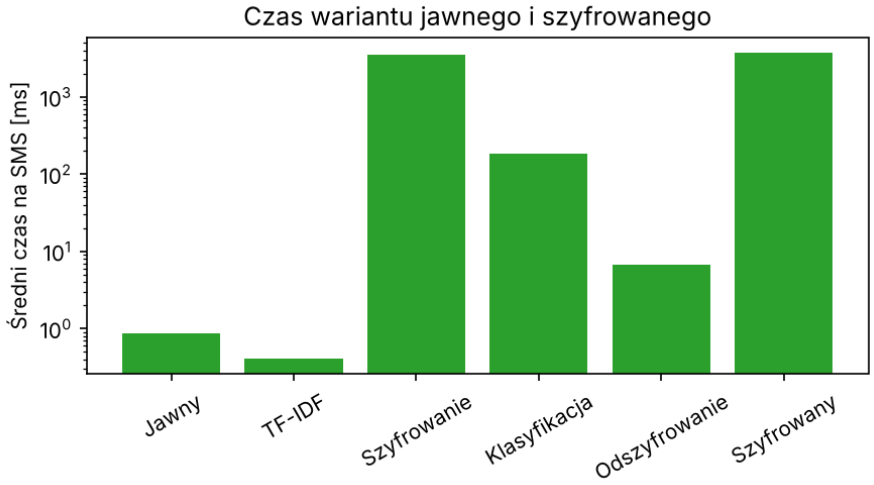
Średni czas dla jednego SMS:
Wariant jawny łącznie: 0.867 ms
TF-IDF w wariancie szyfrowanym: 0.415 ms
Szyfrowanie: 3520.438 ms
Klasyfikacja na serwerze: 182.135 ms
Odszyfrowanie i decyzja klienta: 6.803 ms
Wariant szyfrowany łącznie: 3709.791 ms
Czasy łączne obejmują TF-IDF i decyzję; pomiar lokalny bez treningu, generowania kluczy i transmisji sieciowej.

Weryfikacja:
Recall spamu na całym teście >= 90%: TAK
Zgodność decyzji na próbce >= 95%: TAK
Wariant szyfrowany trwa dłużej niż jawny: TAK
Hipoteza badawcza potwierdzona na tej próbce: TAK

Ograniczenia:
- Mała próbka nie pozwala uogólnić wyników na wszystkie SMS-y.
- Ograniczony słownik TF-IDF może pogarszać skuteczność modelu.
- Zaokrąglenia stałoprzecinkowe mogą zmienić decyzję blisko progu.
- Czasy zależą od sprzętu, liczby cech i długości klucza.
- Paillier obsługuje dodawanie i mnożenie przez jawne wagi; decyzję podejmuje klient.
- Zakładamy uczciwe wykonywanie obliczeń przez serwer; klucz prywatny ma tylko klient.




Macierz pomyłek (model jawny)
ham
spam
Rzeczywista
875
29
10
121
ham
spam
Przewidziana


Czas wariantu jawnego i szyfrowanego
Średni czas na SMS [ms]
10^3
10^2
10^1
10^0
Jawny
TF-IDF
Szyfrowanie
Klasyfikacja
Odszyfrowanie
Szyfrowany